

TRABAJO INTEGRADOR

Curso: Hidrología y Manejo de Cuencas

1. Título del Proyecto

Análisis Hidrológico y Propuesta de Manejo Sostenible de una Cuenca Hidrográfica

2. Objetivos

Objetivo General

Evaluar el comportamiento hidrológico de una cuenca hidrográfica y proponer estrategias de manejo sostenible basadas en sus características físicas, climáticas y antrópicas.

Objetivos Específicos

- Delimitar la cuenca hidrográfica de estudio.
- Analizar variables climáticas (precipitación, temperatura, evapotranspiración). SPI. (de dos estaciones de la cuenca)
- Estimar el balance hídrico de la cuenca.
- Evaluar el uso del suelo y su impacto en la escorrentía.
- Identificar problemáticas (inundaciones, erosión, avenidas, sequías).
- Proponer medidas de manejo y conservación, mediante soluciones basadas en la naturaleza, la gestión de recursos hídricos...

3. Área de Estudio

Seleccionar una cuenca hidrográfica (local o regional). Incluir:

- Ubicación geográfica
- Extensión
- Características fisiográficas
- Red de drenaje

4. Marco Teórico

Desarrollar conceptos clave como:

- Ciclo hidrológico

- Precipitación
- Escorrentía
- Infiltración
- Evapotranspiración
- Balance hídrico
- Manejo de cuencas

5. Metodología

5.1 Recolección de Datos

- Datos meteorológicos (precipitación, temperatura)
- Cartografía (DEM, uso de suelo)
- Información hidrológica

5.2 Procesamiento

- Delimitación de cuenca (SIG, HEC-HMS, Excel)
- Análisis de pendientes
- Cálculo de parámetros morfométricos

5.3 Análisis Hidrológico

- Cálculo de precipitación media de la cuenca (método de Thiessen o isoyetas)
- Estimación de evapotranspiración
- Cálculo de escorrentía
- Balance hídrico

6. Resultados

Presentar:

- Mapas temáticos
- Gráficos de precipitación y caudales
- Tablas de resultados

7. Discusión

Interpretar resultados:

- Relación entre uso de suelo y escorrentía
- Riesgos hidrológicos
- Impacto del cambio climático

8. Propuesta de Manejo

Incluir:

- Medidas estructurales (presas, canales)
- Medidas no estructurales (reforestación, educación ambiental)
- Plan de monitoreo

9. Conclusiones

- Síntesis de hallazgos
- Importancia del manejo integrado

10. Recomendaciones

- Líneas futuras de investigación
- Mejora de gestión hídrica

11. Bibliografía

Usar normas APA o similar.

12. Anexos

- Mapas
- Datos

- Cálculos

Entregables

- Informe escrito (15–25 páginas)
- Presentación (diapositivas)

Criterios de Evaluación

- Calidad del análisis (30%)
- Uso de herramientas técnicas (20%)
- Propuesta de manejo (25%)
- Claridad del informe (15%)
- Presentación (10%)